

PL10
Tecnica greedy

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Un algoritmo greedy compie a ogni passo una scelta locale. La scelta è corretta solo se si dimostrano scelta sicura e sottostruttura ottima.

Spiegazione intuitiva Greedy significa decidere subito senza tornare indietro. Questo non rende automaticamente corretto l'algoritmo: bisogna dimostrare che la prima scelta può essere sostituita a una scelta di una soluzione ottima senza peggiorarla. Nella selezione di attività la scelta corretta è l'intervallo che finisce prima, perché lascia più spazio alle attività successive. Nell'assegnamento alle aule si usa invece la prima attività che inizia e si riutilizza l'aula che si libera prima.

Cosa devi sapere

- Selezione di attività: ordina per tempo di fine e scegli la prima compatibile.
- Correttezza tramite scambio della prima attività di una soluzione ottima.
- Assegnamento di attività alle aule: ordina per inizio e usa scansione o min-heap.
- Selezione attività $O(n \log n)$; assegnamento semplice $O(n^2)$, con heap $O(n \log n)$.

Esercizi

1. Trova il massimo insieme di intervalli compatibili.
2. Costruisci un controesempio a una scelta per durata minima o inizio minimo.
3. Assegna intervalli al minimo numero di aule e dimostra il risultato.
4. Risolvi un problema di rifornimenti con il minor numero di soste.
5. Per ogni strategia indica se è ottima, euristica o falsa e giustifica.

Errore tipico da evitare Una scelta intuitiva non è una prova: cerca sempre scambio e sottostruttura ottima.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL10.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.